

Algèbre 2

Cours destiné aux étudiants de la première année F.P.S.T (**Section B**)

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran-Maurice Audin

W. Batat

2022-2023

Table des matières

1	Espaces vectoriels	3
1.1	Espaces vectoriels	3
1.1.1	Règles de calcul dans les espaces vectoriels	4
1.1.2	Exemples classiques d'espaces vectoriels	4
1.2	Sous-espaces vectoriels	5
1.2.1	Quelques exemples de sous-espaces vectoriels	6
1.2.2	Encore des exemples	6
1.2.3	Quelques propriétés	6
1.2.4	Somme, somme directe, supplémentaire	7
1.3	Combinaison linéaire	8
1.3.1	Parties génératrices	10
1.3.2	Parties libres, parties liées	11
1.4	Bases et dimensions	12
1.4.1	Quelques exemples	13
1.4.2	Diverses propriétés	14
1.4.3	Théorème de la base incomplète	14
2	Applications linéaires	16
2.1	Applications linéaires	16
2.1.1	Définitions	16
2.1.2	Quelques exemples	17
2.1.3	Opérations sur les applications linéaires	18
2.2	Image et noyau d'une application linéaire	18
2.2.1	Image d'une application linéaire en dimension finie	19
2.2.2	Rang d'une application linéaire	20
2.3	Caractérisation de l'injection, la surjection et la bijection	20
3	Matrices et Déterminants	22
3.1	Matrices	22
3.2	Opérations sur les matrices	24
3.2.1	Transposée d'une matrice	27
3.2.2	Trace d'une matrice carrée	29
3.3	Matrices inversibles	29

3.3.1	Diverses propriétés	30
3.4	Matrice associée à une application linéaire	31
3.5	Application linéaire associée à une matrice	32
3.6	Correspondance entre les opérations sur les applications linéaires et celles sur les matrices	33
3.7	Matrice de passage d'une base à une base	34
3.8	Changement de coordonnées	35
3.9	Effet d'un changement de base sur la matrice d'une application linéaire	36
3.10	Déterminant d'une matrice carrée	36
3.10.1	Propriétés du déterminant	38
3.10.2	Quelques exemples	39
3.11	Calcul de l'inverse d'une matrice inversible	41
3.12	Rang d'une matrice rectangle ou carrée	42
4	Résolution de systèmes linéaires	44
4.1	Systèmes linéaires	44
4.2	Système linéaire de Cramer	45
4.2.1	Résolution de système de Cramer par l'inversion de la matrice du système	46
4.2.2	Résolution de système de Cramer par la méthode de Cramer	47
4.3	Résolution d'un système linéaire non de Cramer	49
4.3.1	Exemples concrets	51
4.4	Exercice récapitulatif	53

Chapitre 1

Espaces vectoriels

1. Espaces vectoriels.
2. Règles de calcul dans les espaces vectoriels.
3. Exemples classiques d'espaces vectoriels.
4. Sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel.
5. Intersection, somme et somme directe de sous-espaces vectoriels.
6. Famille libre, liée et génératrice.
7. Base et dimension d'un espace vectoriel.

1.1 Espaces vectoriels

Soient $\mathbb{K}$ un corps commutatif et E un ensemble non vide, muni d'une loi de composition interne, notée additivement $+$:

$$\begin{aligned} E \times E &\rightarrow E \\ (u, v) &\rightarrow u + v \end{aligned}$$

et d'une loi de composition externe, notée multiplicativement $\cdot$:

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times E &\rightarrow E \\ (\alpha, u) &\rightarrow \alpha \cdot u \end{aligned}$$

On dit que E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (ou E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$) et on note $(E, +, \cdot)$, si les conditions suivantes sont satisfaites

- 1) $(E, +)$ est un groupe abélien
- 2) $\forall u, v \in E, \forall \alpha \in \mathbb{K} : \alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v$
- 3) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall u \in E : (\alpha + \beta) \cdot u = \alpha \cdot u + \beta \cdot u$
- 4) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall u \in E : (\alpha\beta) \cdot u = \alpha \cdot (\beta \cdot u)$
- 5) $\forall u \in E : 1_{\mathbb{K}} \cdot u = u$

1.1.1 Règles de calcul dans les espaces vectoriels

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Notons par

- $0_{\mathbb{K}}$: l'élément neutre de $\mathbb{K}$ pour la première loi interne.
- $1_{\mathbb{K}}$: l'élément neutre de $\mathbb{K}$ pour la deuxième loi interne.
- 0_E : l'élément neutre de E pour la loi interne $+$.
- Les éléments de E sont appelés **des vecteurs** et ceux de $\mathbb{K}$ sont **des scalaires**.

On a les propriétés suivantes :

$$\begin{array}{l} 1) \forall u \in E : 0_{\mathbb{K}} \cdot u = 0_E \\ 2) \forall \alpha \in \mathbb{K} : \alpha \cdot 0_E = 0_E \\ 3) \forall u \in E : (-1_{\mathbb{K}}) \cdot u = -u = 1_{\mathbb{K}} \cdot (-u) \\ 4) \forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall u \in E : (\alpha \cdot u = 0_E) \iff (\alpha = 0_{\mathbb{K}} \vee u = 0_E) \end{array}$$

1.1.2 Exemples classiques d'espaces vectoriels

1. **Tout corps commutatif est un espace vectoriel sur lui même.** En particulier :
2. $(\mathbb{R}, +, \cdot)$: l'ensemble des réels, **muni de l'addition et de la multiplication par un réel**, est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.
3. $(\mathbb{C}, +, \cdot)$: le corps des nombres complexes, **muni de l'addition et de la multiplication par un complexe**, est un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$.
4. $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ **muni de l'addition et de la multiplication par un réel**, est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.
5. $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n), x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$: **l'ensemble des n-uplets de réels** (couples pour $n = 2$, triplets pour $n = 3, \dots$), muni de l'addition

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

et de la multiplication par un réel

$$\alpha \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$$

est un $\mathbb{R}$ -**espace vectoriel**.

- L'élément neutre de $\mathbb{R}^n$ par rapport à la loi interne est $0_{\mathbb{R}^n} = (0, 0, \dots, 0)$.
 - Le symétrique de $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ par rapport à la loi interne de $\mathbb{R}^n$ est $-(x_1, x_2, \dots, x_n) = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$.
6. De façon plus générale, soit $\{(E_i, +_{E_i}, \cdot_{E_i})\}_{i=1, \dots, n}$ **une famille d'espaces vectoriels sur le même corps commutatif $\mathbb{K}$** . L'ensemble produit :

$$E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n), x_1 \in E_1, x_2 \in E_2, \dots, x_n \in E_n\}$$

muni de la loi interne

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 +_{E_1} y_1, x_2 +_{E_2} y_2, \dots, x_n +_{E_n} y_n)$$

et de la multiplication par un scalaire

$$\alpha.(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha.E_1 x_1, \alpha.E_2 x_2, \dots, \alpha.E_n x_n)$$

est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- L'élément neutre de $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ par rapport à la loi interne est $0_{E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n} = (0_{E_1}, 0_{E_2}, \dots, 0_{E_n})$.
 - Le symétrique de $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ par rapport à la loi interne de $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ est $-(x_1, x_2, \dots, x_n) = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$.
7. $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: l'ensemble des fonctions réelles, muni des lois usuelles d'addition des fonctions, et de multiplication par un réel :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R} : (f + g)(x) &= f(x) + g(x) \\ \forall x \in \mathbb{R} : (\alpha.f)(x) &= \alpha(f(x)) \end{aligned}$$

est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

8. $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$: l'ensemble des suites réelles, muni des lois usuelles d'addition des suites, et de multiplication d'une suite par un scalaire :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N} : (u_n)_n + (v_n)_n &= (u_n + v_n)_n \\ \forall n \in \mathbb{N} : \alpha.(u_n)_n &= (\alpha u_n)_n \end{aligned}$$

est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

9. $\mathbb{K}[X]$: l'ensemble des polynômes à une indéterminée X et à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), muni des lois usuelles d'addition des polynômes, et de multiplication d'un polynôme par un scalaire, est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1.2 Sous-espaces vectoriels

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Une partie F de E est dite sous-espace vectoriel (s.e.v) de E , si

1) $0_E \in F$	(ou $F \neq \emptyset$)
2) $\forall u, v \in F : u + v \in F$	(F est stable pour $+$)
3) $\forall u \in F, \forall \alpha \in \mathbb{K} : \alpha \cdot u \in F$	(F est stable pour $\cdot$)

On peut aussi réunir les deux dernières conditions en une seule :

$F \text{ est s.e.v de } E \Leftrightarrow \begin{cases} 1) 0_E \in F \\ 2) \forall u, v \in F, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} : \alpha u + \beta v \in F \end{cases}$
--

Une conséquence immédiate de la définition :

- $\{0_E\}$ et l'espace total E sont des sous-espaces vectoriels de E , appelés sous-espaces vectoriels triviaux.
- Tout sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel est un espace vectoriel.

1.2.1 Quelques exemples de sous-espaces vectoriels

1. $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: l'ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
2. $\mathbb{K}_n[X]$: l'ensemble des polynômes de degré $\leq n$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$.
3. Considérons dans $\mathbb{R}^3$, l'ensemble

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y + z = 0\}$$

On a $0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in F$ car $0 + 0 + 0 = 0$.

Soient à présent $u, v \in F$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, montrons que $\alpha u + \beta v \in F$. On a

$$\begin{aligned} u \in F &\Leftrightarrow u = (x, y, z) \text{ et } x + y + z = 0 \\ v \in F &\Leftrightarrow v = (x', y', z') \text{ et } x' + y' + z' = 0 \end{aligned}$$

Par suite $\alpha u + \beta v = (\alpha x + \beta x', \alpha y + \beta y', \alpha z + \beta z')$ et on a

$$\alpha x + \beta x' + \alpha y + \beta y' + \alpha z + \beta z' = \alpha(x + y + z) + \beta(x' + y' + z') = 0$$

D'où, $\alpha u + \beta v \in F$. F est alors un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

1.2.2 Encore des exemples

1. Considérons dans $\mathbb{R}^3$, l'ensemble

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + y + z = a\} \text{ avec } a \in \mathbb{R}$$

Si $a \neq 0$, alors $0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \notin F$ car $0 + 0 + 0 = a \neq 0$. Ainsi, F n'est pas un sous-espace vectoriel.

Si $a = 0$, on retrouve l'exemple précédent. Dans ce cas F est un sous-espace vectoriel.

2. Considérons dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, l'ensemble des fonctions croissantes :

$$F = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : f \text{ croissante}\}$$

F n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. En effet, si on prend une fonction croissante f :

$$f \text{ croissante} \Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} : x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

alors $-f$ n'est plus croissante.

1.2.3 Quelques propriétés

1. L'intersection de deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel est un sous-espace vectoriel.

2. La réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas en général un sous-espace vectoriel : prenons comme exemple

$$E = \mathbb{R}^2, F_1 = \{0\} \times \mathbb{R} \text{ et } F_2 = \mathbb{R} \times \{0\}$$

F_1 et F_2 sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$. Cependant, $F_1 \cup F_2$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. En effet,

$$\begin{aligned} u &= (0, 1) \in F_1 \subset F_1 \cup F_2 \\ v &= (1, 0) \in F_2 \subset F_1 \cup F_2 \end{aligned}$$

mais

$$u + v = (0, 1) + (1, 0) = (1, 1) \notin F_1 \cup F_2$$

1.2.4 Somme, somme directe, supplémentaire

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de E .

Somme et somme directe de deux sous-espaces vectoriels

On appelle **somme** de E_1 et E_2 et on note $E_1 + E_2$ le sous-ensemble de E , contenant tous les vecteurs de E qui s'expriment comme somme d'un vecteur de E_1 et d'un vecteur de E_2 :

$$E_1 + E_2 = \{u_1 + u_2, u_1 \in E_1 \text{ et } u_2 \in E_2\}$$

- $E_1 + E_2$ est un sous-espace vectoriel de E .
- Si de plus, $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$ on dira que la somme $E_1 + E_2$ est **une somme directe** et on la note $E_1 \oplus E_2$.

Sous-espaces supplémentaires dans un espace vectoriel

On dit que deux sous-espaces vectoriels E_1 et E_2 sont **supplémentaires** dans E , et on écrit $E = E_1 \oplus E_2$, si E est somme directe de E_1 et E_2 , c'est à dire, si les deux assertions suivantes sont satisfaites

$$\begin{aligned} 1) & E = E_1 + E_2 \\ 2) & E_1 \cap E_2 = \{0_E\} \end{aligned}$$

De façon plus détaillée :

- La première condition $E = E_1 + E_2$ signifie que $E \subset E_1 + E_2$ et $E_1 + E_2 \subset E$, en omettant la deuxième inclusion, la condition se traduit donc par

$$\forall u \in E : \exists u_1 \in E_1, \exists u_2 \in E_2, u = u_1 + u_2$$

- La deuxième condition $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$ signifie que $E_1 \cap E_2 \subset \{0_E\}$ et $\{0_E\} \subset E_1 \cap E_2$, en omettant la deuxième inclusion, la condition se traduit donc par

$$\forall u \in E : u \in E_1 \cap E_2 \Rightarrow u = 0_E$$

Ainsi donc,

$$E = E_1 \oplus E_2 \Leftrightarrow \begin{cases} \forall u \in E : \exists u_1 \in E_1, \exists u_2 \in E_2, u = u_1 + u_2 \\ \forall u \in E : u \in E_1 \cap E_2 \Rightarrow u = 0_E \end{cases}$$

On peut aussi réunir ces deux conditions en une seule :

$$E = E_1 \oplus E_2 \Leftrightarrow \forall u \in E : \exists! u_1 \in E_1, \exists! u_2 \in E_2, u = u_1 + u_2$$

Conclusion

- Pour montrer que deux sous-espaces vectoriels E_1 et E_2 sont en somme directe, on vérifie simplement que $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$.

- Pour montrer que deux sous-espaces vectoriels E_1 et E_2 sont supplémentaires dans E :

- on commence par montrer qu'ils sont en somme directe, c'est à dire, on montre que $E_1 \cap E_2 = \{0_E\}$:

$$\forall u \in E : u \in E_1 \cap E_2 \Rightarrow u = 0_E$$

on prend donc un vecteur $u \in E_1 \cap E_2$ et montre que $u = 0_E$,

- ensuite on montre que $E = E_1 + E_2$:

$$\forall u \in E : \exists u_1 \in E_1, \exists u_2 \in E_2, u = u_1 + u_2$$

c'est à dire, on prend un vecteur $u \in E$ et on suppose qu'il s'écrit sous forme $u = u_1 + u_2$ avec $u_1 \in E_1$ et $u_2 \in E_2$. On utilise ensuite les propriétés de E_1 et E_2 pour essayer de trouver les deux vecteurs u_1 et u_2 .

1.3 Combinaison linéaire

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et $\{u_1, \dots, u_n\}$ une partie de E .

On appelle **combinaison linéaire de vecteurs** $u_1, \dots, u_n$ de E , tout vecteur u qui peut s'écrire

$$u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i \text{ avec } \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$$

Les scalaires $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sont appelés coefficients de la combinaison linéaire.

On note par $\text{Vect}\{u_1, \dots, u_n\}$ (ou $C\{u_1, \dots, u_n\}$ ou $\langle\{u_1, \dots, u_n\}\rangle$) l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de $u_1, \dots, u_n$:

$$\text{Vect}\{u_1, \dots, u_n\} = \{\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}\}$$

- $\text{Vect}\{u_1, \dots, u_n\}$ est un **sous-espace vectoriel** de E , appelé **le sous-espace vectoriel engendré** par $\{u_1, \dots, u_n\}$.

- $\{u_1, \dots, u_n\} \subset \text{Vect}\{u_1, \dots, u_n\}$.
- $\text{Vect}\{u_1, \dots, u_n\}$ est le plus petit sous-espace vectoriel (au sens de l'inclusion) de E , contenant $\{u_1, \dots, u_n\}$.
- $\text{Vect}\{u_1, \dots, u_n\}$ est appelé le sous-espace vectoriel engendré par $\{u_1, \dots, u_n\}$.

Quelques exemples

1. Dans $\mathbb{R}^2$ le vecteur $u = (4, -11)$ est une combinaison linéaire des vecteurs $u_1 = (2, -1)$ et $u_2 = (1, 4)$. En effet, pour ce faire, on doit trouver $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ tels que

$$u = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2$$

On a alors

$$\begin{cases} 2\alpha_1 + \alpha_2 = 4 \\ -\alpha_1 + 4\alpha_2 = -11 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 3 \\ \alpha_2 = -2 \end{cases}$$

Par conséquent

$$u = 3u_1 - 2u_2$$

2. Dans $\mathbb{R}^3$ le vecteur $u = (0, 1, 7)$ n'est pas une combinaison linéaire des vecteurs $u_1 = (2, 1, 5)$ et $u_2 = (-1, 2, 1)$. En effet, supposons que u est une combinaison linéaire de u_1, u_2 , il existe alors $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ tels que

$$u = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2$$

D'où le système suivant :

$$\begin{cases} 2\alpha_1 - \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 + 2\alpha_2 = 1 \\ 5\alpha_1 + \alpha_2 = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \frac{1}{5} \\ \alpha_2 = \frac{2}{5} \\ 5\left(\frac{1}{5}\right) + \frac{2}{5} = \frac{7}{5} \neq 7 \end{cases}$$

3. Dans $\mathbb{R}[X]$, le polynôme $P = 2X^2 + 3X - 21$ est une combinaison linéaire des polynômes $P_1 = X^2 - 2X$ et $P_2 = -3 + X$. En effet, pour ce faire, on doit trouver $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ tels que

$$P = \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2$$

On a alors

$$\begin{aligned} 2X^2 + 3X - 21 &= \alpha_1 (X^2 - 2X) + \alpha_2 (-3 + X) \\ 2X^2 + 3X - 21 &= \alpha_1 X^2 + (\alpha_2 - 2\alpha_1) X - 3\alpha_2 \end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned} \begin{cases} \alpha_1 = 2 \\ \alpha_2 - 2\alpha_1 = 3 \\ -3\alpha_2 = -21 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 2 \\ \alpha_2 = 7 \\ 7 - 2(2) = 3 \checkmark \end{cases} \\ &\Rightarrow P = 2P_1 + 7P_2 \end{aligned}$$

1.3.1 Parties génératrices

Soient $\{u_1, \dots, u_n\}$ une partie de l'espace vectoriel E et F un sous-espace vectoriel de E .

Si $\text{Vect}\{u_1, \dots, u_n\} = F$, on dit que $\{u_1, \dots, u_n\}$ est une partie **génératrice** de F , ou que $\{u_1, \dots, u_n\}$ **engendre** F . Autrement dit, si tout vecteur de F est une combinaison linéaire des vecteurs $u_1, \dots, u_n$:

$$\forall u \in F, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$$

• Si $A \subset B$ alors $\text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(B)$. En particulier, si A est une partie génératrice de F et si B contient A alors B est aussi une partie génératrice de F .

• Si $\{u_1, \dots, u_n\}$ **engendre** F et si l'un des vecteurs, par exemple $u_p, 1 \leq p \leq n$, **est une combinaison linéaire des autres**, alors $\{u_1, \dots, u_n\} - \{u_p\}$ **est aussi une partie génératrice** de F :

$$E = \text{Vect}\{u_1, \dots, u_{p-1}, u_{p+1}, \dots, u_n\}$$

Quelques exemples

1. Considérons dans $\mathbb{R}^n$ les vecteurs

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$$

$\{e_1, \dots, e_n\}$ **engendre** l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ (i.e. forme **une partie génératrice de** $\mathbb{R}^n$). En effet, tout vecteur u de $\mathbb{R}^n$, est un n -uplet, c'est à dire, u s'écrit sous la forme

$$u = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \text{ avec } \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$$

Ce qui est équivalent à

$$\begin{aligned} u &= \alpha_1(1, 0, \dots, 0) + \alpha_2(0, 1, \dots, 0) + \dots + \alpha_n(0, 0, \dots, 1) \\ u &= \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n \end{aligned}$$

Cela signifie que u est une combinaison linéaire des vecteurs $e_1, \dots, e_n$. On a alors,

$$\mathbb{R}^n = \text{Vect}\{e_1, \dots, e_n\}$$

2. Considérons dans $\mathbb{R}_n[X]$, les polynômes

$$1, X, X^2, \dots, X^n$$

$\{1, X, X^2, \dots, X^n\}$ **engendre** l'espace vectoriel $\mathbb{R}_n[X]$ (i.e. forme **une partie génératrice de** $\mathbb{R}_n[X]$). En effet, tout polynôme P de $\mathbb{R}_n[X]$, s'écrit sous la forme

$$P = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_n X^n \text{ avec } a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$$

Cela signifie que P est une combinaison linéaire des vecteurs $1, X, X^2, \dots, X^n$. On a alors,

$$\mathbb{R}_n[X] = \text{Vect}\{1, X, X^2, \dots, X^n\}$$

1.3.2 Parties libres, parties liées

Soit $\{u_1, \dots, u_n\}$ une partie de vecteurs de l'espace vectoriel E .

• $\{u_1, \dots, u_n\}$ est dite une partie **libre**, ou encore les vecteurs $u_1, \dots, u_n$ sont dits **linéairement indépendants**, si

$$\forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = 0_E \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0_{\mathbb{K}}$$

Autrement dit, une partie est libre lorsque la seule combinaison linéaire de ses vecteurs qui donne le vecteur nul est celle dont tous les coefficients sont nuls.

• Une partie **qui n'est pas libre est dite liée**. Les vecteurs qui ne sont pas linéairement indépendants sont dits **linéairement dépendants**, c'est à dire,

$$\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = 0_E \text{ et } (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq (0, \dots, 0)$$

Autrement dit, une partie est liée lorsqu'il existe une combinaison linéaire de ses vecteurs qui donne le vecteur nul et dont les coefficients ne sont pas tous nuls.

Diverses propriétés

1. Une partie contenant un seul vecteur non nul est libre.
2. Une partie qui contient le vecteur nul est liée.
3. Une partie est liée si et seulement si au moins un de ses vecteurs est combinaison linéaire des autres vecteurs.
4. Toute partie contenant une partie liée est liée.
5. Toute partie incluse dans une partie libre est libre.

Quelques exemples

1. Dans $\mathbb{R}^n$ les vecteurs

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$$

sont **linéairement indépendants**. En effet, supposons que l'on ait une combinaison linéaire nulle de $e_1, \dots, e_n$:

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n = 0_{\mathbb{R}^n} \text{ avec } \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$$

c'est à dire

$$\alpha_1 (1, 0, \dots, 0) + \alpha_2 (0, 1, \dots, 0) + \dots + \alpha_n (0, 0, \dots, 1) = (0, 0, \dots, 0)$$

On a alors

$$(\alpha_1, 0, \dots, 0) + (0, \alpha_2, \dots, 0) + \dots + (0, 0, \dots, \alpha_n) = (0, 0, \dots, 0)$$

Ainsi donc

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (0, 0, \dots, 0)$$

2. Dans $\mathbb{R}^3$ les vecteurs $u_1 = (3, 3, 1)$, $u_2 = (1, 1, 0)$ et $u_3 = (1, 1, 1)$ sont **linéairement dépendants**. En effet, supposons que l'on ait une combinaison linéaire nulle de u_1, u_2, u_3 :

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \text{ avec } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$$

D'où le système suivant :

$$\begin{cases} 3\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ 3\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 \in \mathbb{R} \\ \alpha_2 = -2\alpha_1 \\ \alpha_3 = -\alpha_1 \end{cases}$$

Il existe alors des scalaires non tous nuls et tels que $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$. De plus, on a

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \alpha_1 (u_1 - 2u_2 - u_3) = 0_{\mathbb{R}^3}$$

On a alors, pour $\alpha_1 \neq 0$, la relation suivante

$$u_1 = 2u_2 + u_3$$

3. Dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ les fonctions

$$x \rightarrow f_1(x) = x, \quad x \rightarrow f_2(x) = \sin x, \quad x \rightarrow f_3(x) = \cos x$$

sont **linéairement indépendantes**. En effet, supposons que l'on ait une combinaison linéaire nulle de f_1, f_2, f_3 :

$$\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3 = 0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})} \text{ avec } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$$

Cela équivaut à

$$\forall x \in \mathbb{R} : \alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x) + \alpha_3 f_3(x) = 0$$

c'est à dire

$$\forall x \in \mathbb{R} : \alpha x + \alpha_2 \sin x + \alpha_3 \cos x = 0$$

En particulier,

$$\begin{cases} \text{pour } x = 0 : \alpha_3 = 0 \\ \text{pour } x = \frac{\pi}{2} : \alpha_1 \frac{\pi}{2} + \alpha_2 = 0 \\ \text{pour } x = \pi : \alpha_1 \pi - \alpha_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_3 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 = 0 \end{cases}$$

1.4 Bases et dimensions

Soit E un espace vectoriel et $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ une partie de E .

On dit que B est une **base** de E , si B est à la fois **une partie libre et une partie génératrice** de E .

- Si B est une **base** de E alors, tout vecteur u de E **s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire** des $u_1, \dots, u_n$:

$$\forall u \in E, \exists ! \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$$

les scalaires $\alpha_i, i = 1..n$, sont appelés **les coordonnées** de u dans la base $\{u_1, \dots, u_n\}$.

- Réciproquement, si tout vecteur u de E s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de $u_1, \dots, u_n$. Ceci implique tout d'abord que $\{u_1, \dots, u_n\}$ est une partie génératrice de E . De plus $0_E = 0_{\mathbb{K}}u_1 + \dots + 0_{\mathbb{K}}u_n$. Par unicité, si $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n = 0_E$ alors $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0_{\mathbb{K}}$, donc $\{u_1, \dots, u_n\}$ est une partie libre. Par conséquent, c'est une base de E .

- Un espace vectoriel E est dit **de dimension finie s'il est engendré par une partie finie** de vecteurs de E .

- Si E est un espace vectoriel de dimension finie. Alors **toutes les bases de E ont le même nombre d'éléments**. Ce nombre est appelé **dimension** de E et est noté $\dim_{\mathbb{K}} E$ ou tout simplement $\dim E$.

- Lorsque l'espace vectoriel est réduit à $\{0_E\}$, on posera par convention $\dim\{0_E\} = 0$.
- Pour déterminer une base d'un sous-espace vectoriel F de E , on procède comme suit :
 - chercher une partie génératrice B de F ;
 - si B est libre, c'est terminé,
 - si B est liée, un des vecteurs peut s'exprimer en fonction des autres. On le supprime et on recommence jusqu'à trouver une partie libre.

1.4.1 Quelques exemples

1. Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$, les vecteurs

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$$

forment une base de $\mathbb{R}^n$, appelée **base canonique** de $\mathbb{R}^n$. On a alors

$$\dim \mathbb{R}^n = n$$

Les coordonnées d'un vecteur dans la base canonique ne sont rien d'autre que ses composantes.

2. Dans $\mathbb{R}_n[X]$, les polynômes

$$1, X, X^2, \dots, X^n$$

forment une base de $\mathbb{R}_n[X]$, appelée **base canonique** de $\mathbb{R}_n[X]$. Ainsi,

$$\dim \mathbb{R}_n[X] = n + 1$$

Remarque

Notons que la dimension dépend non seulement de l'espace vectoriel E mais aussi du corps $\mathbb{K}$. Voici un exemple :

- L'espace vectoriel $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{C}$ a pour base $\{1\}$ et sa dimension sur le corps $\mathbb{C}$ est 1 :

$\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$

En effet, soit z un nombre complexe, on a alors

$$z = 1.z$$

ce qui signifie que $\{1\}$ est une partie génératrice de $\mathbb{C}$, et comme 1 est non nul alors $\{1\}$ est une partie libre.

• Cependant, l'espace vectoriel $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{R}$ a pour base $\{1, i\}$ et sa dimension sur le corps $\mathbb{R}$ est 2 :

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$$

En effet, soit z un nombre complexe, il existe donc deux réels α et β tels que

$$z = \alpha + i\beta = \alpha(1) + (i)\beta$$

ce qui signifie que $\{1, i\}$ est une partie génératrice de $\mathbb{C}$. De plus, $\{1, i\}$ est une partie libre.

1.4.2 Diverses propriétés

• Soit E un espace vectoriel de dimension finie et B une partie finie, non vide de E . Supposons que $\dim E = \text{Card} B$. Alors,

$$B \text{ est une base de } E \Leftrightarrow B \text{ est libre} \Leftrightarrow B \text{ est génératrice de } E$$

Ainsi, pour démontrer qu'une partie B est une base de E , on peut :

- prouver qu'elle est libre et génératrice ;
- prouver qu'elle est libre (ou génératrice de E) et, si on connaît la dimension de E , remarquer qu'elle possède le même nombre de vecteurs que la dimension de E .

On a les propriétés suivantes : Soient E un espace vectoriel de dimension finie et F et G deux sous-espaces vectoriels de E :

- 1) $F \subset G \Rightarrow \dim F \leq \dim G$
- 2) $F = G \Rightarrow \dim F = \dim G$
- 3) $\dim F = \dim G \not\Rightarrow F = G$
- 4) $(\dim F = \dim G) \text{ et } (F \subset G \text{ ou } G \subset F) \Rightarrow F = G$
- 5) $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$ c'est la formule de Grassmann
- 6) $\dim(F \oplus G) = \dim F + \dim G$

1.4.3 Théorème de la base incomplète

Le théorème de la base incomplète dit :

Dans un espace vectoriel de dimension finie, toute famille libre peut se compléter en une base de l'espace vectoriel.

• Tout sous-espace vectoriel F d'un espace vectoriel E de dimension finie n , admet un supplémentaire. De façon plus détaillée :

Supposons que $\dim F = p, p < n$ et soit $B_F = \{u_1, \dots, u_p\}$ une base de F , on complète B_F en une base $\{u_1, \dots, u_p, u_{p+1}, \dots, u_n\}$ de E , ensuite on prend l'espace vectoriel engendré par $\{u_{p+1}, \dots, u_n\}$. On pose $G = \text{Vect}\{u_{p+1}, \dots, u_n\}$, on a alors $E = F \oplus G$.

• On peut montrer que deux sous-espaces sont supplémentaires dans un espace vectoriel de dimension finie, en utilisant

• la dimension : soient alors E un espace vectoriel de dimension finie et F, G deux sous-espaces vectoriels de E :

$$E = F \oplus G \Leftrightarrow \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \dim E = \dim F + \dim G \end{cases}$$

• les bases : soient B_F une base de F et B_G une base de G telles que $B_F \cap B_G = \emptyset$:

$$E = F \oplus G \Leftrightarrow B_F \cup B_G \text{ forme une base de } E$$

Chapitre 2

Applications linéaires

1. Introduction des applications linéaires.
2. Espace vectoriel des applications linéaires.
3. Noyau et image d'une application linéaire.
4. Rang d'une application linéaire.
5. Caractérisation de l'injection, la surjection et la bijection.

2.1 Applications linéaires

Dans toute la suite, $\mathbb{K}$ désigne un corps commutatif et E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

2.1.1 Définitions

Une application $f : E \rightarrow F$ est dite **une application linéaire** ou **un homomorphisme** si,

$$\begin{array}{l} 1) \forall u, v \in E : f(u + v) = f(u) + f(v) \\ 2) \forall u \in E, \forall \alpha \in \mathbb{K} : f(\alpha u) = \alpha f(u) \end{array}$$

- On peut aussi vérifier qu'une application est linéaire en une seule relation :

$$\forall u, v \in E, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K} : f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$$

C'est à dire, **l'image d'une combinaison linéaire est une combinaison linéaire des images**.

- On note par $\mathcal{L}(E, F)$, l'ensemble des applications linéaires de E dans F , et $\mathcal{L}(E)$ si $E = F$.
- Bien noter que si f est une application linéaire de E dans F , alors l'image du vecteur nul 0_E de E est le vecteur nul 0_F de F :

$$f(0_E) = 0_F$$

Par conséquent, si $f(0_E) \neq 0_F$ alors f n'est pas linéaire.

On appelle :

- **endomorphisme** de E , toute **application linéaire** de E dans E .
- **isomorphisme** de E dans F , toute **application linéaire bijective** de E dans F .
- **automorphisme** de E , toute **application linéaire bijective** de E dans E .
- **forme linéaire** sur E , toute **application linéaire** de E dans le corps $\mathbb{K}$.

2.1.2 Quelques exemples

1. L'application nulle est une application linéaire.
2. L'application identique est une application linéaire.
3. Considérons l'application

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\rightarrow f(x, y) = (2x + y, x - y) \end{aligned}$$

On a pour tous $(x, y), (\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{R}^2$ et $\alpha, \bar{\alpha} \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(\alpha(x, y) + \bar{\alpha}(\bar{x}, \bar{y})) &= f(\alpha x + \bar{\alpha} \bar{x}, \alpha y + \bar{\alpha} \bar{y}) \\ &= (2(\alpha x + \bar{\alpha} \bar{x}) + \alpha y + \bar{\alpha} \bar{y}, \alpha x + \bar{\alpha} \bar{x} - (\alpha y + \bar{\alpha} \bar{y})) \\ &= (2\alpha x + \alpha y, \alpha x - \alpha y) + (2\bar{\alpha} \bar{x} + \bar{\alpha} \bar{y}, \bar{\alpha} \bar{x} - \bar{\alpha} \bar{y}) \\ &= \alpha(2x + y, x - y) + \bar{\alpha}(2\bar{x} + \bar{y}, \bar{x} - \bar{y}) \\ &= \alpha f(x, y) + \bar{\alpha} f(\bar{x}, \bar{y}) \end{aligned}$$

f est alors **une application linéaire**.

4. Considérons l'application

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\rightarrow f(x, y) = (x + y, 3x, y + 1) \end{aligned}$$

On a $f(0, 0) = (0, 0, 1) \neq (0, 0, 0)$, l'application f **n'est pas donc linéaire**.

5. Considérons l'application

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R}[X] \\ P &\rightarrow f(P) = P' \end{aligned}$$

On a pour tous $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(\alpha P + \beta Q) &= (\alpha P + \beta Q)' \\ &= \alpha P' + \beta Q' \\ &= \alpha f(P) + \beta f(Q) \end{aligned}$$

f est alors **une application linéaire**.

2.1.3 Opérations sur les applications linéaires

Addition et produit par un scalaire

1. La somme de deux applications linéaires est linéaire.
2. Le produit d'une application linéaire par un scalaire est linéaire.
3. $(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$, l'ensemble des applications linéaires de E dans F , muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire :

$$\begin{aligned} \forall f, g \in \mathcal{L}(E, F), \forall u \in E : (f + g)(u) &= f(u) + g(u) \\ \forall f \in \mathcal{L}(E, F), \forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall u \in E : (\alpha \cdot f)(u) &= \alpha f(u) \end{aligned}$$

est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

Composée de deux applications

1. La composée de deux applications linéaires est linéaire.
2. L'application réciproque d'une application linéaire bijective est linéaire.

2.2 Image et noyau d'une application linéaire

Soit f une application linéaire de E dans F .

Image d'une application linéaire

On appelle **image** de f , noté $\text{Im}(f)$ ou encore $f(E)$, le sous-ensemble de F défini par

$$\text{Im}(f) = \{f(u), u \in E\} \subset F$$

$\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .

Noyau d'une application linéaire

On appelle **noyau** de f , noté $\ker(f)$, le sous-ensemble de E défini par

$$\ker(f) = \{u \in E : f(u) = 0_F\} \subset E$$

$\ker(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exemple

Considérons l'application linéaire

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\rightarrow f(x, y, z) = (-x + y, x - 2y + z, 2z - 2y) \end{aligned}$$

Le noyau de f est donné par

$$\begin{aligned}
 \ker(f) &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = 0_{\mathbb{R}^3}\} \\
 &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (-x + y, x - 2y + z, 2z - 2y) = 0_{\mathbb{R}^3}\} \\
 &= \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \begin{cases} -x + y = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ 2z - 2y = 0 \end{cases} \right\} \\
 &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = z\} \\
 &= \{(x, x, x), x \in \mathbb{R}\} = \{x(1, 1, 1), x \in \mathbb{R}\}
 \end{aligned}$$

$\ker(f)$ est alors le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur $(1, 1, 1)$.

A présent, on détermine l'image de l'application linéaire

$$\begin{aligned}
 f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\
 (x, y, z) &\rightarrow f(x, y, z) = (-x + y, x - 2y + z, 2z - 2y)
 \end{aligned}$$

On a l'image de f est donnée par

$$\begin{aligned}
 \text{Im}(f) &= \{f(x, y, z), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\} \\
 &= \{(-x + y, x - 2y + z, 2z - 2y), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\} \\
 &= \{(-x, x, 0) + (y, -2y, -2y) + (0, z, 2z), x, y, z \in \mathbb{R}\} \\
 &= \{x(-1, 1, 0) + y(1, -2, -2) + z(0, 1, 2), x, y, z \in \mathbb{R}\}
 \end{aligned}$$

Remarquons que $(-1, 1, 0) + (1, -2, -2) = -(0, 1, 2)$. Par suite

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}\{(-1, 1, 0), (1, 2, -2)\}$$

$\text{Im}(f)$ est alors le sous-espace vectoriel engendré par la famille de vecteurs $\{(-1, 1, 0), (1, 2, -2)\}$.

2.2.1 Image d'une application linéaire en dimension finie

Soit f une application linéaire de E dans F . Supposons que E est de dimension finie n . On se donne $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ une base de E . On a alors :

$$\begin{aligned}
 \text{Im}(f) &= \{f(u), u \in E\} \\
 &= \{f(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_n u_n), \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}\} \\
 &= \{\alpha_1 f(u_1) + \alpha_2 f(u_2) + \dots + \alpha_n f(u_n), \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}\}
 \end{aligned}$$

Ainsi, **en dimension finie**, le sous-espace vectoriel $\text{Im}(f)$ est toujours engendré par $\{f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_n)\}$:

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}\{f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_n)\}$$

Reprenons l'exemple ci-dessus, on a alors $\text{Im}(f) = \text{Vect}\{f(e_1), f(e_2), f(e_3)\}$ où $\{e_1, e_2, e_3\}$ désigne la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Ainsi,

$$\{(-1, 1, 0), (1, -2, -2), (0, 1, 2)\}$$

est une partie génératrice de $\text{Im}(f)$, cette partie est liée, on supprime donc un des vecteurs et on aura $\text{Im}(f) = \text{Vect}\{(-1, 1, 0), (1, -2, -2)\}$.

2.2.2 Rang d'une application linéaire

Supposons que F est de dimension finie, et soit f une application linéaire de E dans F .

- On appelle **rang** de f , noté $\text{rg}(f)$, la dimension de $\text{Im}(f)$:

$$\text{rg}(f) = \dim \text{Im}(f)$$

- Si de plus E est de dimension finie, alors

$$\dim E = \dim \ker(f) + \dim \text{Im}(f) = \dim \ker(f) + \text{rg}(f)$$

Ainsi, en dimension finie, la dimension de l'espace de départ est la somme de la dimension de l'image et de la dimension du noyau : c'est le théorème du rang.

- Il est à noter que $\text{rg}(f) \leq \min(\dim E, \dim F)$.

2.3 Caractérisation de l'injection, la surjection et la bi-jection

On peut caractériser la surjectivité et l'injectivité d'une application linéaire :

Soit f une application linéaire de E dans F . On a

$$\begin{array}{l} 1) f \text{ est injective} \Leftrightarrow \ker(f) = \{0_E\} \\ 2) f \text{ est surjective} \Leftrightarrow \text{Im}(f) = F \end{array}$$

Si de plus, E et F sont de dimension finie, alors

$$\begin{array}{l} 1) f \text{ est injective} \Leftrightarrow \text{rg}(f) = \dim E \\ 2) f \text{ est surjective} \Leftrightarrow \text{rg}(f) = \dim F \end{array}$$

En particulier, si $\dim E = \dim F$

$$f \text{ est bijective} \Leftrightarrow f \text{ est injective} \Leftrightarrow f \text{ est surjective}$$

Bien noter que si E et F n'ont pas la même dimension ou si, ils sont de dimension infinie, l'équivalence ci-dessus n'est pas vraie.

$$f \text{ est bijective} \nLeftrightarrow f \text{ est injective} \nLeftrightarrow f \text{ est surjective}$$

Voici en un exemple : L'application linéaire définie par

$$\begin{array}{ll} f & : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}[X] \\ P & \rightarrow f(P) = P' \end{array}$$

est surjective mais n'est pas injective.

Voici Une autre caractérisation de la surjectivité et l'injectivité d'une application linéaire :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et f une application linéaire de E dans F . Alors

- f est injective $\Leftrightarrow$ l'image de toute partie libre dans E est une partie libre dans F .
- f est surjective $\Leftrightarrow$ l'image de toute partie génératrice de E est une partie génératrice de F .
- f est bijective $\Leftrightarrow$ l'image de toute base de E est une base F .

Chapitre 3

Matrices et Déterminants

1. Matrices.
2. Opérations sur les matrices.
3. Espace vectoriel des matrices et base canonique.
4. Trace et transposition d'une matrice.
5. Matrices inversibles.
6. Matrice associée à une application linéaire.
7. Application linéaire associée à une matrice.
8. Effet d'un changement de bases sur la matrice d'une application linéaire.
9. Déterminant d'une matrice carrée, et propriétés.
10. Application au calcul de l'inverse d'une matrice inversible.
11. Rang d'une matrice.

3.1 Matrices

Dans toute la suite $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $m, n \in \mathbb{N}$

Une matrice A de type (m, n) à coefficients dans $\mathbb{K}$ est un tableau rectangulaire à m lignes et n colonnes d'éléments de $\mathbb{K}$. Un tel tableau est représenté sous la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

où a_{ij} , $1 \leq i \leq m$ et $1 \leq j \leq n$, sont des scalaires dans $\mathbb{K}$.

- Les scalaires a_{ij} sont appelés coefficients de la matrice A .
- On note la matrice par $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$.
- a_{ij} est situé à la ligne i et à la colonne j .

- L'ensemble des matrices de type (m, n) et à coefficients dans $\mathbb{K}$, sera noté $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.
- Si $m = n$, on dit que la matrice est carrée et on note simplement $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

Les éléments $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ forment [la diagonale principale de la matrice A](#).

Exemple

1. La matrice

$$A = \begin{pmatrix} i & -4 & \frac{1}{2} \\ -2 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 6 \\ -1 & 2i & -1 \end{pmatrix}$$

est une matrice de type $(4, 3)$ et on a $A \in \mathcal{M}_{4,3}(\mathbb{C})$. On a, par exemple

$$a_{13} = \frac{1}{2}, a_{22} = 3, a_{42} = 2i.$$

2. La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

est une matrice carrée.

Matrices particulières

1. La matrice de type (m, n) dont tous les coefficients sont nuls est appelée [la matrice nulle](#), On la note $0_{\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})}$:

$$0_{\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

2. Une matrice de type $(1, n)$ est appelée [matrice ligne](#). On la note

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{pmatrix}$$

3. Une matrice de type $(m, 1)$ est appelée [matrice colonne](#). On la note

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$$

4. La matrice carrée $(a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$ est appelée **matrice unité**, notée par

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

5. La matrice carrée $(a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $a_{ij} = \begin{cases} a_{ii} & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$ est appelée **matrice diagonale**

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

6. La matrice carrée $(a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $a_{ij} = \begin{cases} a_{ij} & \text{si } i \leq j \\ 0 & \text{si } i > j \end{cases}$ est appelée **matrice triangulaire supérieure**

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

7. La matrice carrée $(a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $a_{ij} = \begin{cases} a_{ij} & \text{si } i \geq j \\ 0 & \text{si } i < j \end{cases}$ est appelée **matrice triangulaire inférieure**

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

3.2 Opérations sur les matrices

Egalité de deux matrices

Deux matrices $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$, de même type (m, n) sont égales si

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, n\} : a_{ij} = b_{ij}$$

Addition de deux matrices

Soient $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux matrices de même type (m, n) .

La somme de ces deux matrices est une matrice de même type $C = (c_{ij})$ telle que

$$\forall i \in \{1, \dots, m\}, \forall j \in \{1, \dots, n\} : c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

Voici un exemple :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 & -1+1 \\ 2+5 & 3+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$$

Multiplication par un scalaire

Le produit d'une matrice $A = (a_{ij})$ par un scalaire α , noté αA , est la matrice obtenue en multipliant chaque élément a_{ij} de A par α

$$\alpha A = (\alpha a_{ij}) = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \cdots & \alpha a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}$$

Par exemple : si $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 7 & 3 \end{pmatrix}$ alors $2.A = \begin{pmatrix} 4 & 10 & -2 & 0 \\ 8 & 2 & 14 & 6 \end{pmatrix}$.

Propriétés

- L'addition est une loi de composition interne, et on a, $(\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}), +)$ est un groupe abélien :

$A + B = B + A$	commutativité
$(A + B) + C = A + (B + C)$	associativité
$A + 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} = A = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} + A$	élément neutre
$A + (-A) = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} = (-A) + A$	symétrique d'un élément

- La multiplication d'une matrice par un scalaire est une loi de composition externe vérifiant, pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ et $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$:

$\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$
$(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$
$(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$
$1.A = A$

Multiplication de deux matrices

Soient $A = (a_{ik})$ une matrice de type (m, n) et $B = (b_{kj})$ une matrice de (n, p) . Le produit de ces deux matrices, dans cet ordre, est une matrice $C = (c_{ij})$ de type (m, p) , où le coefficient c_{ij} de C est obtenu en sommant les produits des éléments de la i ème ligne de A par les éléments de la j ème colonne de B .

$$C = AB \Leftrightarrow c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$$

- Le produit de deux matrices n'est définie que si, le nombre de colonnes de la première matrice coïncide avec le nombre de lignes de la deuxième matrice.

Exemple

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. Le produit AB est bien définie et on a

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \\ AB &= \begin{pmatrix} (1)(-1) + 2.3 + 3.0 & (1)(0) + 2.1 + 3.(-2) \\ (4)(-1) + 5.3 + 6.0 & (4)(0) + 5.1 + 6.(-2) \end{pmatrix} \\ AB &= \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 11 & -7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Cependant le produit BA n'existe pas car le nombre de colonnes de B est différent du nombre de lignes de A .

Remarques

1. Le produit matriciel n'est pas, en général, commutatif : $AB \neq BA$.
2. Le produit matriciel est nul si l'une des matrices est nulle

$$\boxed{(A = 0 \text{ ou } B = 0) \Rightarrow AB = 0}$$

Cependant, $AB = 0$ n'implique pas $(A = 0 \text{ ou } B = 0)$. En effet, en voici un exemple

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ mais } A \neq 0 \text{ et } B \neq 0$$

3. L'égalité $AB=AC$ n'entraîne pas nécessairement $B=C$. En effet, soient

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

On a

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -4 \\ 15 & 12 \end{pmatrix} \\ AC &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -4 \\ 15 & 12 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ainsi $AB = AC$ mais $B \neq C$.

Diverses propriétés

1. Le produit matriciel est associatif

$$\forall A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}), B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), C \in \mathcal{M}_{p,r}(\mathbb{K}) : (AB)C = A(BC)$$

2. Le produit matriciel est distributif par rapport à l'addition

$$\begin{aligned} \forall A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}), B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) : A(B + C) &= AB + AC \\ \forall A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}), C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) : (A + B)C &= AC + BC \end{aligned}$$

3. La matrice unité est l'élément neutre pour le produit matriciel

$$\forall A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}) : A.I_n = A = I_m.A$$

4. Pour toutes matrices $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}), B \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K})$ et $\alpha \in \mathbb{K}$, on a

$$(\alpha A)B = \alpha(AB) = A(\alpha B)$$

Espace vectoriel des matrices et base canonique

$(\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}), +, \cdot)$ l'ensemble des matrices de type (m, n) , muni de l'addition de deux matrices et de la multiplication par un scalaire, est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, de dimension mn . De plus, pour tout $i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}$ l'ensemble des matrices $\{E_{ij}\}$ dont tous les coefficients sont nuls sauf celui de la i -ième ligne, j -ième colonne qui est égal à 1 constitue une base de l'espace vectoriel $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, appelée base canonique de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

Exemple

La base canonique de l'espace vectoriel des matrices de type $(2, 3)$ est

$$\begin{aligned} E_{11} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ E_{21} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{23} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

3.2.1 Transposée d'une matrice

On appelle transposée d'une matrice A de type (m, n) et de terme général a_{ij} , la matrice de type (n, m) , notée tA obtenue en échangeant les lignes et les colonnes de même indice i de A :

$$A = (a_{ij}) \Leftrightarrow {}^tA = (a_{ji})$$

ou encore

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \Leftrightarrow {}^t A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite **symétrique** si ${}^t A = A$, et elle dite **anti-symétrique** si ${}^t A = -A$.

Exemple

Soit A la matrice réelle à 3 lignes et 4 colonnes définie par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 2 & 10 & -5 & 6 \\ 7 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Sa transposée sera donc une matrice à 4 lignes et 3 colonnes, égale à

$${}^t A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 10 & 0 \\ -2 & -5 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

Propriétés

1. Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, on a

$$\boxed{{}^t({}^t A) = A}$$

2. Pour toutes matrices $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $\alpha \in \mathbb{K}$, on a

$$\boxed{\begin{aligned} {}^t(A + B) &= {}^t A + {}^t B \\ {}^t(\alpha A) &= \alpha ({}^t A) \end{aligned}}$$

Ainsi, **la transposition est une application linéaire**.

3. Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on a

$$\boxed{{}^t(AB) = ({}^t B)({}^t A)}$$

3.2.2 Trace d'une matrice carrée

La trace d'une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, notée $\text{Tr}(A)$, est définie comme la somme de ses coefficients diagonaux, c'est à dire, si $A = (a_{ij})$ alors

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

On a les propriétés suivantes

1. Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, on a

$$\text{Tr}({}^t A) = \text{Tr}(A)$$

2. Pour toutes matrices $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $\alpha \in \mathbb{K}$, on a

$$\begin{aligned} \text{Tr}(A + B) &= \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B) \\ \text{Tr}(\alpha A) &= \alpha \text{Tr}(A) \end{aligned}$$

3. Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on a

$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$$

3.3 Matrices inversibles

Une matrice carrée A d'ordre n est dite **inversible ou régulière ou encore non singulière** s'il existe une matrice carrée B d'ordre n , appelée matrice inverse de A et notée : $B = A^{-1}$, telle que

$$AB = I_n = BA$$

L'ensemble des matrices carrées inversibles d'ordre n , sera noté $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.

Exemples

1. La matrice unité I_n est une matrice inversible et on a

$$(I_n)^{-1} = I_n$$

2. La matrice nulle $0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ n'est pas inversible, car

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : A \cdot 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} \neq I_n.$$

3. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, montrer que A est inversible et donner son inverse. Il s'agit de trouver une matrice de même type $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ telle que $AB = I_2 = BA$. On a

$$\begin{aligned} AB &= I_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ AB &= I_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x+2z & 2t+y \\ 3z & 3t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ AB &= I_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x+2z=1 \\ 2t+y=0 \\ 3z=0 \\ 3t=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=-\frac{2}{3} \\ z=0 \\ t=\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

De plus, on a $BA = I_2$. Ainsi A est inversible et on a $A^{-1} = B$.

4. Considérons la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$, étudier si A est inversible. Il s'agit d'étudier l'existence d'une matrice de même type $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ telle que $AB = I_2 = BA$. On a

$$\begin{aligned} AB &= I_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ AB &= I_2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3x & 3y \\ 5x & 5y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ AB &= I_2 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x=1 \\ 3y=0 \\ 5x=0 \\ 5y=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{3} \\ y=0 \\ x=0 \\ y=\frac{1}{5} \end{cases} \end{aligned}$$

Ce qui est impossible. Ainsi, A n'est pas inversible.

3.3.1 Diverses propriétés

1. Si A est une matrice inversible, alors son inverse est unique.
2. L'inverse d'une matrice inversible est aussi inversible et son inverse est la matrice elle-même.

$\forall A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) : A^{-1} \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \text{ et } (A^{-1})^{-1} = A$

3. Le produit de deux matrices inversibles est aussi inversible

$\forall A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) : AB \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \text{ et } (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

4. La transposée d'une matrice inversible est aussi inversible

$$\boxed{\forall A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) : {}^t A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \text{ et } ({}^t A)^{-1} = {}^t (A^{-1})}$$

5. Soient A, B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et C une matrice inversible d'ordre n . On a

$$\boxed{AC = BC \Rightarrow A = B}$$

3.4 Matrice associée à une application linéaire

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension n et m , respectivement.

On se donne une base $B_E = \{u_1, \dots, u_n\}$ de E et une base $B_F = \{v_1, \dots, v_m\}$ de F .

Soit à présent $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Considérons dans F , les vecteurs $f(u_1), \dots, f(u_n)$, comme B_F est une base de F . Chaque vecteur $f(u_i)$, $i = 1..n$, va s'écrire comme combinaison linéaire de vecteurs de B_F :

$$\begin{cases} f(u_1) = a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \dots + a_{1m}v_m \\ f(u_2) = a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + \dots + a_{2m}v_m \\ \vdots \\ f(u_n) = a_{n1}v_1 + a_{n2}v_2 + \dots + a_{nm}v_m \end{cases}$$

où $a_{ij} \in \mathbb{K}$, $i = 1..n$ et $j = 1..m$.

Notons par $M_f(B_E, B_F)$ la matrice de type (m, n) , dont les colonnes sont formées par les coordonnées de vecteurs $f(u_1), \dots, f(u_n)$ par rapport à la base $B_F = \{v_1, \dots, v_m\}$ de F :

$$M_f(B_E, B_F) = \begin{pmatrix} f(u_1) & f(u_2) & \dots & f(u_n) \\ a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_m \end{matrix}$$

$M_f(B_E, B_F)$ est appelée matrice associée à l'application f par rapport aux bases $B_E = \{u_1, \dots, u_n\}$ et $B_F = \{v_1, \dots, v_m\}$.

Exemples

1. La matrice associée à l'application identique est la matrice unité.
2. Considérons l'application linéaire

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\rightarrow f(x, y) = (x + y, x - y, -2x + 3y) \end{aligned}$$

Déterminer $M_f(B_{\mathbb{R}^2}, B_{\mathbb{R}^3})$, la matrice associée à f par rapport aux bases

$$\begin{aligned} B_{\mathbb{R}^2} &= \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\} \\ B_{\mathbb{R}^3} &= \{u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (-1, 1, 0), u_3 = (2, 3, 1)\} \end{aligned}$$

Il s'agit donc d'écrire les vecteurs images $f(e_1), f(e_2)$ sous forme une combinaison linéaire de la base $B_{\mathbb{R}^3} = \{u_1, u_2, u_3\}$. On doit alors chercher des scalaires α, β, γ et α', β', γ' tels que

$$\begin{aligned} f(e_1) &= \alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3 \\ f(e_2) &= \alpha' u_1 + \beta' u_2 + \gamma' u_3 \end{aligned}$$

On commence par déterminer les coordonnées de $f(e_1) = (1, 1, -2)$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \alpha - \beta + 2\gamma = 1 \\ \beta + 3\gamma = 1 \\ \gamma = -2 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \alpha = 12 \\ \beta = 7 \\ \gamma = -2 \end{cases} \\ &\Rightarrow f(e_1) = 12u_1 + 7u_2 - 2u_3 \end{aligned}$$

De même, on détermine les coordonnées de $f(e_2) = (1, -1, 3)$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \alpha' - \beta' + 2\gamma' = 1 \\ \beta' + 3\gamma' = -1 \\ \gamma' = 3 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \alpha' = -15 \\ \beta' = -10 \\ \gamma' = 3 \end{cases} \\ &\Rightarrow f(e_2) = -15u_1 - 10u_2 + 3u_3 \end{aligned}$$

Ainsi donc, la matrice associée à f par rapport aux bases $B_{\mathbb{R}^2}, B_{\mathbb{R}^3}$ est donnée par la matrice :

$$M_f(B_{\mathbb{R}^2}, B_{\mathbb{R}^3}) = \begin{pmatrix} \overset{f(e_1)}{\downarrow} & \overset{f(e_2)}{\downarrow} \\ 12 & -15 \\ 7 & -10 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

3.5 Application linéaire associée à une matrice

- Soit à présent une matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$. La question qui se pose :
- Existents-ils des espaces vectoriels E et F sur $\mathbb{K}$, des bases B_E et B_F sur E et F respectivement, et une application linéaire f de E dans F tels que $A = M_f(B_E, B_F)$?
- Pour répondre à cette question on choisit, de manière naturelle, les espaces vectoriels $E = \mathbb{K}^n$ et $F = \mathbb{K}^m$ et les bases canoniques sur chacun de ces espaces.
- A toute matrice $A = (a_{ij})$ de type (m, n) et à coefficients dans $\mathbb{K}$, [on associe une application linéaire](#) f , définie comme suit

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m \\ (x_1, \dots, x_n) &\rightarrow f(x_1, \dots, x_n) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On dira que f est [l'application linéaire canoniquement associée à A](#).

Exemple

Considérons la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 5 & -2 \end{pmatrix}$$

L'application linéaire canoniquement associée à la matrice A est donnée par

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) &\rightarrow f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 5 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \\ f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= (x_1 - x_3 + 3x_4, 3x_1 + 2x_2 - x_3, 2x_1 - x_2 + 5x_3 - 2x_4) \end{aligned}$$

3.6 Correspondance entre les opérations sur les applications linéaires et celles sur les matrices

Matrice associée à une combinaison linéaire d'applications linéaires

Soient E et F deux espaces vectoriels sur le même corps $\mathbb{K}$, de dimension respectivement égale à n et m .

Soient B_E une base de E et B_F une base de F , et $f : E \rightarrow F$ et $g : E \rightarrow F$ deux applications linéaires. On a alors, pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$:

$$M_{f+g}(B_E, B_F) = M_f(B_E, B_F) + M_g(B_E, B_F)$$

$$M_{\alpha f}(B_E, B_F) = \alpha \cdot M_f(B_E, B_F)$$

La matrice associée à une combinaison linéaire d'applications linéaires est la combinaison linéaire des matrices associées à chacune d'elle.

Matrice associée à la composée de deux applications linéaires

Soient E, F et G trois espaces vectoriels sur le même corps $\mathbb{K}$, de dimension respectivement égale à n, m et p .

Soient B_E une base de E , B_F une base de F et B_G une base de G .

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications linéaires. On a alors

$$M_{g \circ f}(B_E, B_G) = M_g(B_F, B_G) \cdot M_f(B_E, B_F)$$

La matrice associée à la composition de deux applications linéaires est le produit des matrices associées à chacune d'elle, dans le même ordre.

Matrice associée à un isomorphisme

Soient E et F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$, et de même dimension.

Soient B_E une base de E et B_F une base de F .

Soient $f : E \rightarrow F$ une application linéaire et $M_f(B_E, B_F)$ la matrice associée à f par rapport aux bases B_E, B_F . On a alors

$$f \text{ est bijective} \Leftrightarrow M_f(B_E, B_F) \text{ est une matrice inversible}$$

Dans ce cas, on a

$$M_{f^{-1}}(B_F, B_E) = (M_f(B_E, B_F))^{-1}$$

La matrice associée à l'application inverse d'un isomorphisme est l'inverse de la matrice associée à cet isomorphisme.

3.7 Matrice de passage d'une base à une base

Dans cette partie du cours, on s'intéresse aux changements de base dans un espace vectoriel de dimension finie.

Soit alors, E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n . Soient $B_E = \{u_1, \dots, u_n\}$ une base de E et $B'_E = \{u'_1, \dots, u'_n\}$ une autre base de E .

• On appelle **matrice de passage de la base B_E à la base B'_E** et on note $P(B_E, B'_E)$, la matrice carrée d'ordre n dont la i ème colonne est formée par les coordonnées du i ème vecteur de la base B'_E , par rapport à la base B_E :

$$P(B_E, B'_E) = \begin{pmatrix} \overset{u'_1}{\downarrow} & \overset{u'_2}{\downarrow} & \dots & \overset{u'_n}{\downarrow} \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \end{pmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{matrix}$$

Exemple

Considérons dans $\mathbb{R}^2$, les deux bases suivantes $B = \{u_1 = (1, 2), u_2 = (2, 3)\}$ et $B' = \{u'_1 = (2, 0), u'_2 = (-1, 1)\}$.

Déterminer $P(B, B')$, la matrice de passage de B à B' .

La matrice $P(B, B')$ est définie comme suit :

$$P(B, B') = \begin{pmatrix} \overset{u'_1}{\downarrow} & \overset{u'_2}{\downarrow} \\ \alpha & \alpha' \\ \beta & \beta' \end{pmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \end{matrix}$$

Il s'agit donc, de trouver des scalaires α, β et α', β' tels que

$$\begin{cases} u'_1 = \alpha u_1 + \beta u_2 \\ u'_2 = \alpha' u_1 + \beta' u_2 \end{cases}$$

On commence par déterminer les coordonnées de $u'_1 = (2, 0)$:

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 2 \\ 2\alpha + 3\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -6 \\ \beta = 4 \end{cases} \Rightarrow u'_1 = -6u_1 + 4u_2$$

De même, on détermine les coordonnées de $u'_2 = (-1, 1)$:

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = -1 \\ 2\alpha + 3\beta = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 5 \\ \beta = -3 \end{cases} \Rightarrow u'_2 = 5u_1 - 3u_2$$

Ainsi donc, la matrice de passage de B à B' est

$$P(B, B') = \begin{pmatrix} \overset{u'_1}{\downarrow} & \overset{u'_2}{\downarrow} \\ -6 & 5 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \end{matrix}$$

3.8 Changement de coordonnées

A présent, on étudie les effets d'un changement de base sur les coordonnées d'un vecteur.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n . Soient $B_E = \{u_1, \dots, u_n\}$ une base de E et $B'_E = \{u'_1, \dots, u'_n\}$ une autre base de E .

Soit $x \in E$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ la colonne des coordonnées de x dans la base B_E et $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$

la colonne des coordonnées de x dans la base B'_E .

- On se pose la question suivante : comment calculer les coordonnées de x dans la nouvelle base $B'_E = \{u'_1, \dots, u'_n\}$?
- Posons $P = P(B_E, B'_E)$, la matrice de passage de B_E à B'_E .
- La matrice de passage de B_E à la base B'_E est inversible et on a

$$(P(B_E, B'_E))^{-1} = P(B'_E, B_E)$$

La colonne des coordonnées de x dans la base B'_E se déduit de la formule suivante

$$X = P.X' \text{ c'est à dire } \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

On a la la formule équivalente

$$X' = P^{-1}.X$$

3.9 Effet d'un changement de base sur la matrice d'une application linéaire

• Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie n , et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

- Soient B_E, B'_E deux bases de E et B_F, B'_F deux bases de F . Posons :
 - $A = M_f(B_E, B_F)$ la matrice associée à f par rapport aux bases B_E, B_F .
 - $A' = M_f(B'_E, B'_F)$ la matrice associée à f par rapport aux bases B'_E, B'_F .
 - $P = P(B_E, B'_E)$, la matrice de passage de B_E à B'_E .
 - $Q = P(B_F, B'_F)$, la matrice de passage de B_F à B'_F .

On a alors

$$A' = Q^{-1} \cdot A \cdot P$$

En particulier, si $E = F$

$$A' = P^{-1} \cdot A \cdot P$$

3.10 Déterminant d'une matrice carrée

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et $A = (a_{ij})_{i,j=1..n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, une matrice carrée d'ordre n , et soit A_{ij} la matrice d'ordre $n-1$ obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j de la matrice A .

• On appelle **déterminant de la matrice** A et on note $\det A$ ou $|A|$, le scalaire définie, pour $i \in \{1..n\}$ fixé, par

$$\text{En développant selon } i : \det A = \begin{cases} \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}) & \text{si } n \geq 2 \\ a_{i1} & \text{si } n = 1 \end{cases}$$

• On peut aussi fixer une colonne j au lieu d'une ligne i , et on a

$$\text{En développant selon } j : \det A = \begin{cases} \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}) & \text{si } n \geq 2 \\ a_{1j} & \text{si } n = 1 \end{cases}$$

$\det(A_{ij})$ est appelé mineur de A .

Déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2

Soit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

On fixe par exemple la première ligne, i.e. $i = 1$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{j=1}^2 (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}) \\ &= (-1)^{1+1} a_{11} \det(A_{11}) + (-1)^{1+2} a_{12} \det(A_{12}) \end{aligned}$$

On a $A_{11} = (a_{22})$ et $A_{12} = (a_{21})$. Par conséquent

$$\boxed{\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

Le déterminant à l'ordre 2, revient simplement à faire une différence de produits en croix.

Déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K}).$$

On fixe par exemple la deuxième ligne, i.e. $i = 2$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{j=1}^3 (-1)^{2+j} a_{2j} \det(A_{2j}) \\ \det A &= (-1)^{2+1} a_{21} \det(A_{21}) + (-1)^{2+2} a_{22} \det(A_{22}) \\ &\quad + (-1)^{2+3} a_{23} \det(A_{23}) \\ \det A &= -a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Illustration du calcul de déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3

Effectuant, par exemple, le développement suivant la deuxième ligne :

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \boxed{a_{21} & a_{22} & a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ \det A &= -a_{21} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \boxed{a_{21} & a_{22} & a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \boxed{a_{21} & a_{22} & a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &\quad - a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \boxed{a_{21} & a_{22} & a_{23}} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ \det A &= -a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

De façon plus générale :

- Pour $n = 4$, un calcul sénilaire au précédent amènera des mineurs d'ordre 3.
- Lorsque $n \geq 4$, le calcul se fera par récurrence sur l'ordre des matrices considérées.

- Plus l'ordre de la matrice est élevé, plus son déterminant est long à calculer.
- Plus le nombre de mineurs à calculer est faible, plus le calcul est simple.
- Afin de simplifier le calcul du déterminant, on effectue donc le développement par rapport à une ligne ou une colonne comprenant le plus de zéros.

3.10.1 Propriétés du déterminant

Règles de calculs

1. Quand une ligne (ou une colonne) est composée uniquement de zéro, alors le déterminant est nul.
2. Le déterminant d'une matrice diagonale ou triangulaire est égal au produit des coefficients diagonaux. En particulier, $\det I_n = 1$.
3. Si deux lignes (ou deux colonnes) sont identiques ou proportionnelles alors le déterminant s'annule.
4. De façon plus générale, si une ligne (ou une colonne) est combinaison linéaire des autres, alors le déterminant s'annule.
5. On ne change pas la valeur du déterminant d'une matrice en ajoutant à une ligne (ou à une colonne) une combinaison linéaire des autres.
6. Le déterminant change de signe lorsqu'on permute deux lignes (ou deux colonnes).
7. Ces règles de calculs conduisent à faire apparaître un maximum de zéros sur une même ligne ou une même colonne en ajoutant des combinaisons linéaires de lignes ou de colonnes, et développer par rapport à cette ligne ou colonne.

Propriétés du déterminant

Donnons maintenant quelques propriétés importantes du déterminant

1. Une matrice et sa transposée ont le même déterminant, c'est-à-dire

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : \det A^t = \det A$$

2. On a

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \forall \alpha \in \mathbb{K} : \det(\alpha A) = \alpha^n \det A$$

3. Le déterminant du produit de deux matrices carrées est égal au produit des déterminants de ces deux matrices :

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : \det(A.B) = \det A \cdot \det B$$

4. Une conséquence immédiate est que si une matrice est inversible, alors son déterminant est non nul et l'on a la relation

$$\forall A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) : \det A^{-1} = (\det A)^{-1}$$

5. On peut en déduire une condition nécessaire et suffisante extrêmement pratique pour qu'une famille de n vecteurs d'un espace vectoriel de dimension n soit libre : soit alors $v_1, \dots, v_n$ une famille de n vecteur d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n :

$$\{v_1, \dots, v_n\} \text{ est libre} \Leftrightarrow \det(V_1, \dots, V_n) \neq 0$$

où V_i désigne la matrice colonne formée par les coordonnées de v_i par rapport à une base de cet espace.

6. Bien noter que le déterminant n'est pas linéaire, c'est à dire, si $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et α un scalaire, alors

$$\det(A + B) \neq \det A + \det B$$

$$\det(\alpha A) \neq \alpha \det A$$

3.10.2 Quelques exemples

1. Considérons le déterminant

$$\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \\ 11 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

Remarquons que la première colonne est une combinaison linéaire des autres colonnes : $c_1 = c_2 + 2c_3$. On a alors

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \\ 11 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 0.$$

Ainsi, les vecteurs $c_1 = (1, -2, 11)$, $c_2 = (1, 0, 3)$, $c_3 = (0, -1, 4)$ sont linéairement dépendants.

2. Considérons le déterminant

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

On a

$$\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_2 + c_1 & c_2 & c_3 \\ 2 & 3 & -3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 8 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_3 - 2c_1 & c_2 & c_3 \\ 2 & 3 & -3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 8 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & -5 \end{vmatrix}$$

Développons ce déterminant par rapport à la deuxième ligne qui compte un maximum de zéros.

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & -5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & -7 \\ 8 & -5 \end{vmatrix} = -41$$

3. Considérons le déterminant

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 4 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -3 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \end{vmatrix} \begin{matrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \\ l_4 \end{matrix}$$

Afin de simplifier le calcul, on propose de faire apparaître des zéros de tel sorte que Δ soit un déterminant d'une matrice triangulaire supérieure. Tout d'abord, on commence par échanger la dernière ligne avec la première (le déterminant change donc de signe) :

$$\Delta = - \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & -2 \\ -3 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 2 & -1 \end{vmatrix} \begin{matrix} l_4 \\ l_1 \\ l_3 \\ l_2 \end{matrix}$$

A présent, on fait apparaître un zéro sur la deuxième et la troisième ligne en ajoutant $(-2) \times$ la première ligne à la seconde ligne, et $(3) \times$ la première ligne à la troisième ligne :

$$\Delta = - \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 & -6 \\ 0 & -7 & 5 & 10 \\ 0 & 4 & 2 & -1 \end{vmatrix} \begin{matrix} l_1 \\ l_2 - 2l_1 = l'_2 \\ l_3 + 3l_1 = l'_3 \\ l_4 = l'_4 \end{matrix}$$

On peut aussi faire apparaître un zéro sur la troisième et la quatrième ligne en ajoutant $((7/5) \times$ la deuxième ligne à la troisième ligne, et $(-4/5) \times$ la deuxième ligne à la quatrième ligne :

$$\Delta = - \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & \frac{32}{5} & \frac{8}{5} \\ 0 & 0 & \frac{6}{5} & \frac{19}{5} \end{vmatrix} \begin{matrix} l'_2 \\ l'_3 + \frac{7}{5}l'_2 \\ l'_4 - \frac{4}{5}l'_2 \end{matrix} = -\frac{8}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 19 \end{vmatrix} l''_4$$

Enfin, en ajoutant $(-6/4) \times$ la troisième ligne à la quatrième ligne. On aura

$$\Delta = -\frac{8}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{35}{2} \end{vmatrix} \begin{matrix} l'_3 \\ l'_4 - \frac{6}{4}l'_3 \end{matrix}$$

Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit des coefficients diagonaux. On a alors

$$\begin{aligned} \Delta &= -\frac{8}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 35 \end{vmatrix} \\ \Delta &= -\frac{8}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} (1)(5)(4)(35) \\ \Delta &= -112 \end{aligned}$$

3.11 Calcul de l'inverse d'une matrice inversible

Soit $A = (a_{ij})$ une matrice carrée d'ordre n .

On appelle **comatrice de A**, la matrice carrée d'ordre n , notée $comA = (c_{ij})$ définie à partir des mineurs de A , par :

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\} : c_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$$

où A_{ij} désigne la matrice d'ordre $n - 1$ obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j de la matrice A .

Soit $A = (a_{ij})$ une matrice carrée d'ordre n . Alors,

$$A \text{ est inversible si et seulement si } \det A \neq 0$$

Dans ce cas, on a

$$A^{-1} = \frac{{}^t comA}{\det A}$$

où ${}^t comA$ est la transposée de la comatrice de A .

Exemple de calcul de l'inverse d'une matrice

Considérons dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 4 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

On a $\det A = -22$, la matrice A est alors inversible et on a $A^{-1} = \frac{{}^t comA}{\det A}$.

Calculons la comatrice de la matrice A :

$$comA = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

On a alors

$$comA = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -10 \\ -5 & -8 & 7 \\ -12 & -6 & 8 \end{pmatrix}$$

Il s'en suit que

$$\begin{aligned}
 A^{-1} &= \frac{{}^t \text{com} A}{\det A} \\
 A^{-1} &= \frac{-1}{22} \begin{pmatrix} 4 & -5 & -12 \\ 2 & -8 & -6 \\ -10 & 7 & 8 \end{pmatrix} \\
 A^{-1} &= \begin{pmatrix} -\frac{2}{11} & \frac{5}{22} & \frac{6}{11} \\ -\frac{1}{11} & \frac{4}{11} & \frac{3}{11} \\ \frac{5}{11} & -\frac{7}{22} & -\frac{4}{11} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Conclusion

Pour calculer l'inverse d'une matrice carrée

1. On commence par calculer son déterminant, s'il est non nul la matrice est inversible sinon la matrice n'est pas inversible.
2. Ensuite, on calcule la comatrice de la matrice considérée comme suit :
 - 2.1 On affecte du signe + ou - suivant la relation $(-1)^{i+j}$, i désigne la position de la ligne et j désigne la position de la colonne.
 - 2.2 Après avoir placé les signes dans la comatrice, on pose devant chaque signe le mineur correspondant (i.e. le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j de la matrice).
3. Enfin, la matrice inverse est la transposée de la comatrice divisée par le déterminant.

3.12 Rang d'une matrice rectangle ou carrée

Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$. Rappelons que les mineurs de A sont les déterminants d'ordres inférieurs que l'on extrait de A .

On appelle rang de A , noté $\text{rg} A$, la taille du plus grand mineur de A non nul. Ainsi,

$$\text{rg} A = r \Leftrightarrow \begin{cases} \text{il existe un mineur d'ordre } r \text{ non nul} \\ \text{tous les mineurs d'ordre } r+1 \text{ sont nuls} \end{cases}$$

Si A est une matrice à m lignes et n colonnes, son rang est inférieur ou égal à m et à n , donc au minimum de m et de n :

$$\text{rg} A \leq \min(m, n)$$

Si A est une matrice inversible d'ordre n , alors son rang est égale à n :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) : \det A \neq 0 \Rightarrow \text{rg} A = n$$

Exemples

1. Considérons la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

A étant une matrice dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, on a alors $\text{rg}A \leq 3$. De plus, $\det A = (2)(1)(-3) = -6 \neq 0$. Ainsi, $\text{rg}A = 3$.

2. Considérons la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

A étant une matrice dans $\mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$, par suite $\text{rg}A \leq \min(3, 2) = 2$. On a $\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$. D'où, $\text{rg}A = 2$.

3. Considérons la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

A étant une matrice dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, par suite $\text{rg}A \leq 3$. **Remarquons que la troisième colonne de A est égale à (3)x la première.** On a alors, $\det A = 0$. Par conséquent, $\text{rg}A \leq 2$. De plus, il existe un mineur de A d'ordre 2,

$$\begin{vmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$

Ainsi donc, $\text{rg}A = 2$.

Résolution de systèmes linéaires

- ## 4.1 Systèmes linéaires

Dans toute la suite $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

- $$(S) \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = b_2 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{array} \right.$$

- 44

- Un système linéaire de Cramer admet une unique solution.
- Un système linéaire homogène de Cramer a une solution et une seule qui est la solution triviale $(0,0,...,0)$.

Exemple

Considérons le système suivant

$$(S) : \begin{cases} 2x - 3y + z = 1 \\ x - y - 2z = 4 \\ 3x + y - 4z = 5 \end{cases}$$

Le nombre d'équations = le nombre des inconnues = 3.

$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -4 \end{pmatrix}$ est une matrice carrée d'ordre 3 et on a $\det A = 22 \neq 0$.

Le système (S) est alors un système linéaire de Cramer.

4.2.1 Résolution de système de Cramer par l'inversion de la matrice du système

Etapas de résolution par l'inversion

- Soit (S) un système linéaire de n équations à n inconnues.
- On commence par écrire le système sous sa forme matricielle $AX = B$ avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- Ensuite, on vérifie si le système est de Cramer.
- Si $\det A = 0$, alors (S) n'est pas un système de Cramer.
- Si $\det A \neq 0$. Le système (S) est de Cramer :
 - il admet donc une unique solution X ,
 - $X = A^{-1}B$, avec

$$A^{-1} = \frac{{}^t \text{Com} A}{\det A}$$

Exemple

Résoudre, par la méthode de l'inversion, le système linéaire suivant

$$(S) : \begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ x + z = 1 \\ x + y + 2z = -2 \end{cases}$$

Le nombre d'équations = le nombre des inconnues = 3.

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, est une matrice carrée d'ordre 3 et on a $\det A = -2 \neq 0$. A est alors inversible.

Le système (S) est alors un système linéaire de Cramer.

(S) étant un système de Cramer, il admet donc une unique solution $X = A^{-1}B$ avec $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Calculons $A^{-1} = \frac{{}^t \text{Com} A}{\det A}$, on a

$$\text{Com} A = \begin{pmatrix} + \left| \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{array} \right| & - \left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{array} \right| & + \left| \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{array} \right| \\ - \left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{array} \right| & + \left| \begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{array} \right| & - \left| \begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{array} \right| \\ + \left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{array} \right| & - \left| \begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{array} \right| & + \left| \begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{array} \right| \end{pmatrix}$$

On a alors

$$A^{-1} = \frac{{}^t \text{Com} A}{\det A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Par conséquent

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$X = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ est alors l'unique solution du système (S) .

L'ensemble des solutions de (S) :

$$\text{Sol} = \{(2, -2, -1)\}$$

4.2.2 Résolution de système de Cramer par la méthode de Cramer

Étapes de résolution par la formule de Cramer

- Soit (S) un système linéaire de n équations à n inconnues.
- On commence par écrire le système sous sa forme matricielle $AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

- Ensuite, on vérifie si le système est de Cramer.
- Si $\det A = 0$, alors (S) n'est pas un système de Cramer.
- Si $\det A \neq 0$. Le système (S) est de Cramer :

- il admet donc une unique solution $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, avec

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} : x_i = \frac{\det A_i}{\det A} \quad \text{et} \quad A_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & \overset{\text{ième colonne}}{\downarrow} b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & & b_2 & & a_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & b_n & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

A_i est la matrice obtenue, en remplaçant la i ème colonne de A par le second membre B .

Exemple

Reprenons le système de l'exemple précédent,

$$(S) : \begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ x + z = 1 \\ x + y + 2z = -2 \end{cases}$$

On propose cette fois ci de le résoudre par la méthode de Cramer.

On a alors : $(S) \Leftrightarrow AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

On a $\det A = -2 \neq 0$. Le système (S) est alors un système linéaire de Cramer. Il admet une unique solution $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ avec

$$\begin{aligned} x &= \frac{\det A_x}{\det A} = \frac{1}{-2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \frac{-4}{-2} = 2 \\ y &= \frac{\det A_y}{\det A} = \frac{1}{-2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = \frac{4}{-2} = -2 \\ z &= \frac{\det A_z}{\det A} = \frac{1}{-2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \frac{2}{-2} = -1 \end{aligned}$$

$X = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ est alors l'unique solution du système (S) .

4.3 Résolution d'un système linéaire non de Cramer

- Un système linéaire $(S) : AX = B$ n'est pas de Cramer, si
 - le nombre d'équations n et le nombre d'inconnues p coïncident et $\det A = 0$, le déterminant de la matrice du système est nul, ou
 - le nombre d'équations n et le nombre d'inconnues p diffèrent (La matrice A n'est alors pas carrée).

Exemples

1. Le système suivant

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ -x + 2z = 6 \\ 2x + 5z = 7 \end{cases} \iff AX = B, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$$

n'est pas de Cramer, car le nombre d'équations=le nombre d'inconnues=3 et, $\det A = 0$.

2. Le système suivant est clairement, pas un système de Cramer

$$\begin{cases} 7x + 3y - 2z + 3t = 3 \\ 2x - 5y + 5z - t = 2 \end{cases}$$

Etapes de résolution d'un système non de Cramer

- Soit (S) un système linéaire de n équations à p inconnues et qui ne soit pas de Cramer.
- On commence par écrire le système sous sa forme matricielle $AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

- Ensuite, on détermine $\text{rg}A$, le rang de la matrice du système (S) .
- Posons $\text{rg}A = r$, et soit A_r la matrice qui donne le rang de la matrice A . Supposons, sans restreindre au cas général, que la matrice A_r est la matrice formée par les r première lignes et r première colonnes dont le déterminant est non nul.
- Considérons le système, noté, (S_r) formé par la matrice A_r :

$$(S_r) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1r}x_r = b_1 - a_{1r+1}x_{r+1} - \dots - a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2r}x_r = b_2 - a_{2r+1}x_{r+1} - \dots - a_{2n}x_n \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \dots + a_{rr}x_r = b_r - a_{rr+1}x_{r+1} - \dots - a_{rn}x_n \end{cases}$$

- (S_r) est alors un système de Cramer (puisque $\det A_r \neq 0$).

4.3.1 Exemples concrets

Cas : le nombre d'équations $>$ le nombre d'inconnues

Résoudre le système linéaire suivant

$$(S) : \begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ x - 2y = 5 \\ 3x + 2y = 7 \end{cases}$$

On a : $(S) \Leftrightarrow AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Le système (S) n'est pas de Cramer, car le nombre d'équations=3 et le nombre d'inconnues=2.

On a, $\text{rg} A = 2$ puisque $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$. Considérons le système, noté, (S_r) formé par la matrice $A_r = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$:

$$(S_r) : \begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$$

(S_r) est un système de Cramer. Il admet donc une unique solution

$$\begin{aligned} x &= \frac{\det A_{r_x}}{\det A_r} = \frac{1}{-7} \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = \frac{-21}{-7} = 3 \\ y &= \frac{\det A_{r_y}}{\det A_r} = \frac{1}{-7} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = \frac{7}{-7} = -1 \end{aligned}$$

Reste à remplacer l'unique solution $(x, y) = (3, -1)$ dans la dernière équation du système (S) :

$$3x + 2y = 3(3) + 2(-1) = 7$$

$(x, y) = (3, -1)$ est aussi une solution du système (S) et on a

$$\text{Sol} = \{(3, -1)\}$$

Cas : le nombre d'équations $<$ le nombre d'inconnues

Résoudre le système linéaire suivant

$$(S) : \begin{cases} 2x + 5y + 2z - 4u + 3t = 0 \\ x - 3y - z - 2u - t = 0 \\ 4x - 2y + 3z + 2u + t = 0 \end{cases}$$

On a : $(S) \Leftrightarrow AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 & -4 & 3 \\ 1 & -3 & -1 & -2 & -1 \\ 4 & -2 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ u \\ t \end{pmatrix}$$

Le système (S) n'est pas de Cramer, car le nombre d'équations=3 et le nombre d'inconnues=5.

On a, $\text{rg}A = 3$ puisque $\begin{vmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 1 & -3 & -1 \\ 4 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -37 \neq 0$. Considérons le système, noté, (S_r) formé par la matrice $A_r = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 1 & -3 & -1 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$:

$$(S_r) : \begin{cases} 2x + 5y + 2z = 4u - 3t \\ x - 3y - z = 2u + t \\ 4x - 2y + 3z = -2u - t \end{cases}$$

(S_r) est un système de Cramer. Il admet donc une unique solution (x, y, z) :

$$x = \frac{\det A_{r_x}}{\det A_r}, y = \frac{\det A_{r_y}}{\det A_r}, z = \frac{\det A_{r_z}}{\det A_r}$$

On a alors

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{-37} \begin{vmatrix} 4u - 3t & 5 & 2 \\ 2u + t & -3 & -1 \\ -2u - t & -2 & 3 \end{vmatrix} = \frac{13t - 84u}{-37} \\ y &= \frac{1}{-37} \begin{vmatrix} 2 & 4u - 3t & 2 \\ 1 & 2u + t & -1 \\ 4 & -2u - t & 3 \end{vmatrix} = \frac{15t - 40u}{-37} \\ z &= \frac{1}{-37} \begin{vmatrix} 2 & 5 & 4u - 3t \\ 1 & -3 & 2u + t \\ 4 & -2 & -2u - t \end{vmatrix} = \frac{5t + 110u}{-37} \end{aligned}$$

Ainsi, $(x, y, z) = \left(\frac{13t - 84u}{-37}, \frac{15t - 40u}{-37}, \frac{5t + 110u}{-37} \right)$ est l'unique solution du système (S_r) , ici u et t sont considérés comme des paramètres.

On a alors, l'ensemble de solutions du système initial (S) .

$$\text{Sol} = \left\{ \left(\frac{13t - 84u}{-37}, \frac{15t - 40u}{-37}, \frac{5t + 110u}{-37}, u, t \right), u, t \in \mathbb{R} \right\}$$

Cas : le nombre d'équations = le nombre d'inconnues

Résoudre le système linéaire suivant

$$(S) : \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + 7y - 2z = 0 \\ -x + 3y + z = 0 \end{cases}$$

On a : $(S) \Leftrightarrow AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 7 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

On a $\det A = 0$. Le système (S) n'est pas de Cramer.

On a, $\text{rg} A = 2$ puisque $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 7 & -2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$. Considérons le système, noté, (S_r) formé par la matrice $A_r = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$:

$$(S_r) : \begin{cases} 2y - z = -x \\ 7y - 2z = -2x \end{cases}$$

(S_r) est un système de Cramer. Il admet donc une unique solution

$$\begin{aligned} y &= \frac{\det A_{r_y}}{\det A_r} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} -x & -1 \\ -2x & -2 \end{vmatrix} = 0 \\ z &= \frac{\det A_{r_z}}{\det A_r} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 2 & -x \\ 7 & -2x \end{vmatrix} = \frac{3x}{3} = x \end{aligned}$$

Reste à remplacer l'unique solution $(y, z) = (0, x)$ dans la dernière équation du système (S) :

$$-x + 3y + z = -x + 3(0) + (x) = 0$$

L'ensemble des solutions du système (S) est alors donné par

$$\text{Sol} = \{(x, 0, x), x \in \mathbb{R}\}$$

4.4 Exercice récapitulatif

Exercice 1 Résoudre, selon les valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$, le système linéaire suivant

$$(S_\alpha) : \begin{cases} x + y + (1 - 2\alpha)z = 2(1 + \alpha) \\ (1 + \alpha)x - (1 + \alpha)y + (2 + \alpha)z = 0 \\ 2x - 2\alpha y + 3z = 2(1 + \alpha) \end{cases}$$

Tout d'abord, on commence par écrire le système sous sa forme matricielle $AX = B$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-2\alpha \\ 1+\alpha & -(1+\alpha) & 2+\alpha \\ 2 & -2\alpha & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 2(1+\alpha) \\ 0 \\ 2(1+\alpha) \end{pmatrix}$$

Ensuite, on vérifie si le système est de Cramer ou pas.

Le nombre d'équations égal au nombre d'inconnues, on doit alors calculer $\det A$, le déterminant de la matrice du système.

On a alors

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1-2\alpha \\ 1+\alpha & -(1+\alpha) & 2+\alpha \\ 2 & -2\alpha & 3 \end{vmatrix} = 4\alpha(\alpha+1)(\alpha-1)$$

• Deux cas peuvent se présenter :

• Si $\alpha \in \mathbb{R} - \{0, -1, 1\}$, dans ce cas $\det A \neq 0$, le système (S_α) est de Cramer. Il admet donc une unique solution (x, y, z) :

$$x = \frac{\det A_x}{\det A}, \quad y = \frac{\det A_y}{\det A}, \quad z = \frac{\det A_z}{\det A}$$

On a alors

$$\begin{aligned} x &= \frac{\begin{vmatrix} 2(1+\alpha) & 1 & 1-2\alpha \\ 0 & -(1+\alpha) & 2+\alpha \\ 2(1+\alpha) & -2\alpha & 3 \end{vmatrix}}{4\alpha(\alpha+1)(\alpha-1)} = \frac{1}{2(\alpha-1)} \\ y &= \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2(1+\alpha) & 1-2\alpha \\ 1+\alpha & 0 & 2+\alpha \\ 2 & 2(1+\alpha) & 3 \end{vmatrix}}{4\alpha(\alpha+1)(\alpha-1)} = -\frac{2\alpha+3}{2(\alpha-1)} \\ z &= \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2(1+\alpha) \\ 1+\alpha & -(1+\alpha) & 0 \\ 2 & -2\alpha & 2(1+\alpha) \end{vmatrix}}{4\alpha(\alpha+1)(\alpha-1)} = \frac{\alpha+1}{\alpha-1} \end{aligned}$$

Ainsi donc, (S_α) admet une solution unique et l'ensemble de solutions est donné par

$$\text{Si } \alpha \in \mathbb{R} - \{0, -1, 1\} : \text{Sol} = \left\{ \left(\frac{1}{2(\alpha-1)}, -\frac{2\alpha+3}{2(\alpha-1)}, \frac{\alpha+1}{\alpha-1} \right) \right\}$$

• Si $\alpha \in \{0, -1, 1\}$, dans ce cas $\det A = 0$, le système (S_α) n'est pas de Cramer. On a alors, trois cas à traiter.

• Si $\alpha = 0$, le système n'est pas de Cramer et il est donné par

$$(S_0) : \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - y + 2z = 0 \\ 2x + 3z = 2 \end{cases}$$

La matrice du système (S_0) est alors

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

On a, $\text{rg}A = 2$ puisque $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$. Considérons le système, noté, (S_{0_r}) formé par la matrice $A_r = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$:

$$(S_{0_r}) : \begin{cases} x - y = -2z \\ 2x = 2 - 3z \end{cases}$$

(S_{0_r}) est un système de Cramer. Il admet donc une unique solution

$$\begin{aligned} x &= \frac{\det A_{r_x}}{\det A_r} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -2z & -1 \\ 2 - 3z & 0 \end{vmatrix} = \frac{2 - 3z}{2} \\ y &= \frac{\det A_{r_y}}{\det A_r} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & -2z \\ 2 & 2 - 3z \end{vmatrix} = \frac{2 + z}{2} \end{aligned}$$

Reste à remplacer l'unique solution $(x, y) = (\frac{2-3z}{2}, \frac{2+z}{2})$ dans la première équation du système initial (S_0) :

$$x + y + z = \left(\frac{2 - 3z}{2} \right) + \left(\frac{2 + z}{2} \right) + z = 2$$

Ainsi donc, (S_0) admet une infinité de solutions et l'ensemble de solutions est donné par

$$\text{Si } \alpha = 0 : \text{Sol} = \left\{ \left(\frac{2 - 3z}{2}, \frac{2 + z}{2}, z \right), z \in \mathbb{R} \right\}$$

- Si $\alpha = -1$, le système n'est pas de Cramer et il est donné par

$$(S_{-1}) : \begin{cases} x + y + 3z = 0 \\ z = 0 \\ 2x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

La matrice du système (S_{-1}) est alors

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

On a, $\text{rg}A = 2$ puisque $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$. Considérons le système, noté, (S_{-1_r}) formé par la matrice $A_r = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$:

$$(S_{-1_r}) : \begin{cases} y + 3z = -x \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -x \\ z = 0 \end{cases}$$

(S_{-1_r}) est un système de Cramer. Il admet donc une unique solution $(y, z) = (-x, 0)$.

Reste à remplacer l'unique solution $(y, z) = (-x, 0)$ dans la dernière équation du système initial (S_{-1}) :

$$2x + 2y + 3z = 2x + 2(-x) + 3(0) = 0$$

Ainsi donc, (S_{-1}) admet une infinité de solutions et l'ensemble de solutions est donné par

$$\text{Si } \alpha = -1 : \text{Sol} = \{(x, -x, 0), x \in \mathbb{R}\}$$

- Si $\alpha = 1$, le système n'est pas de Cramer et il est donné par

$$(S_1) : \begin{cases} x + y - z = 4 \\ 2x - 2y + 3z = 0 \\ 2x - 2y + 3z = 4 \end{cases}$$

Remarquons que les deux dernières équations ne sont pas compatibles. Par conséquent, (S_1) n'admet pas de solutions. D'où

$$\text{Si } \alpha = 1 : \text{Sol} = \emptyset$$